

〔④/02〕

下表に示す配(調)合条件で高流動コンクリートの試し練りを行ったところ、目標とする自己充填性を満足しなかった。そこで、細骨材率および空気量は変更せず、水粉体容積比を90%に、単位粗骨材絶対容積(コンクリート1m³を造るときに用いる粗骨材の絶対容積)を0.300(m³/m³)に変更した修正配(調)合で再度試し練りを行うこととした。修正配(調)合の単位水量として、**適当なもの**はどれか。

水粉体容積比 (%)	単位水量 (kg/m ³)	単位粗骨材絶対容積 (m ³ /m ³)	空気量 (%)
100	165	0.310	5.0

- (1) 160 kg/m³
 (2) 166 kg/m³
 (3) 175 kg/m³
 (4) 184 kg/m³

ポイント 高流動コンクリートの試し練りにより目標の性状が満足しなかったため、修正配(調)合計算にかかわる問題。表中に示されている計画配(調)合から、修正後のそれぞれの単位量を求め、それから修正後の単位水量を算出する。

解説

次の①～④の計算により、それぞれの値を求め、修正後の単位水量を算出する。

- ① 水粉体容積比が100%であることから、試し練りの粉体容積と単位細骨材絶対容積を求める。さらに細骨材率を算出する。

$$\begin{aligned} \text{粉体容積} &= 100 \times 165 / \text{粉体容積} = 100 \text{ より、} 165 \text{ l/m}^3 \\ \text{細骨材絶対容積} &= 1000 - (165 + 165 + 0.310 \times 1000 + 50) \\ &= 310 \text{ l/m}^3 \end{aligned}$$

細骨材率

- ② 細骨材率(50.0%)を変えず、単位粗骨材絶対容積を0.300 m³/m³(300 l/m³)に変更することから、変更後の単位細骨材絶対容積(S_{vol})を求める。

$$\begin{aligned} S_{vol} / (300 + S_{vol}) &= 50.0 \% \text{ より、} S_{vol} \\ &= 300 \text{ l/m}^3 \end{aligned}$$

- ③ 空気量(50 l/m³)を変えず、変更後の粉体容積と単位水量の合計値を求める。

$$\text{粉体容積と単位水量の合計値} = 1000 - (300 + 300 + 50) = 350 \text{ l/m}^3$$

- ④ 水粉体容積比(単位水量/粉体容積)を90%(単位水量:粉体容積=90:100)にすることから、修正後の単位水量を求める。

修正配(調)合の単位水量

$$350 \times 90 / 190 = 165.7 \div 166 \text{ l/m}^3$$

よって、(2)の単位水量が適当。

[正解(2)]

④/02 配(調)合設計の計算

〔④/02〕

下表に示す軽量粗骨材を用いたコンクリートの計画配(調)合において、試し練りを行った結果、フレッシュコンクリートの単位容積質量は1956 kg/m³であった。このコンクリートの実際の空気量として**適当なもの**はどれか。ただし、セメントの密度を3.16 g/cm³、混和剤を含む水の密度を1.00 g/cm³、細骨材の表乾密度を2.62 g/cm³、軽量粗骨材の事前吸水(ブレイエッティング)後の表乾密度を1.64 g/cm³とする。

単位量 (kg/m ³)			
水 W	セメント C	細骨材 S	軽量粗骨材 G
175 ^{※1}	330	885	546 ^{※2}

※1 混和剤を含む

※2 事前吸水後の表面乾燥飽水状態とする

- (1) 4.0 %
 (2) 4.2 %
 (3) 5.0 %
 (4) 5.3 %

H.29 問題 9

ポイント 軽量粗骨材を用いたコンクリートの試し練りの結果から、実際の空気量を求める配(調)合計算にかかわる基本問題。表中に示されている計画配(調)合から、計画上の単位容積質量と空気量を求め、実際の空気量を求める。

解説

下記の①～④の計算により、それぞれの値を求め、空気量を算出する。

- ① 計画上のフレッシュコンクリートの単位容積質量を求める。

$$\text{単位容積質量} = 175 + 330 + 885 + 546 = 1936 \text{ kg/m}^3$$

- ② 各材料の容積を算出し、計画上のフレッシュコンクリートの空気量を求める。

$$\text{空気量} = 1000 - (175 + 330 + 3.16 + 885 / 2.62 + 546 / 1.64) = 50.0 \text{ l/m}^3$$

$$\text{空気量の割合} = 50.0 / 1000 = 5.0 \%$$

- ③ 計画上のフレッシュコンクリートの単位容積質量が1936 kg/m³であったことから、空気量を除いた1 lあたりの単位容積質量を求める。

$$1 \text{ lあたりの単位容積質量} = 1936 / (1000 - 50.0) = 2.038 \text{ kg/l}$$

- ④ 実際のフレッシュコンクリートの単位容積質量が1956 kg/m³であったことから、空気量を除いた試し練りのコンクリートの容積を求める。

$$\text{試し練りのコンクリートの容積} = 1956 / 2.038 = 959.8 \text{ l/m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 (1000 \text{ l}) \text{ あたりの空気量} = 1000 - 959.8 = 40.2 \text{ l/m}^3$$

空気量の割合

$40.2 \times 100 / 1000 = 4.02 \div 4.0 \%$

よって、(1)の空気量が適当。

[正解(1)]

[④ /02]

下表に示す条件の高流動コンクリートの配(調)合において、粉体容積の30%をフライアッシュとすることとした。その場合、フライアッシュの単位量として適当なものはどれか。

ただし、セメントの密度を 3.15 g/cm^3 、フライアッシュの密度を 2.28 g/cm^3 、水の密度を 1.00 g/cm^3 、細骨材の表乾密度を 2.60 g/cm^3 、粗骨材の表乾密度を 2.64 g/cm^3 とする。

単位水量 (kg/m^3)	空気量 (%)	細骨材率 (%)	単位粗骨材絶対容積 (m^3/m^3)
160	4.5	48.0	0.320

- (1) 123 kg/m^3
- (2) 154 kg/m^3
- (3) 170 kg/m^3
- (4) 212 kg/m^3

$0.320 + x = 0.48$

H.29 問題 10

ポイント 配(調)合計算に関する問題。表中の数値から粉体容積を求め、粉体容積の30%をフライアッシュに置換した場合の単位量(質量)を求めれば容易。

解説

下記の①～③の手順によって、それぞれの値を算出する。

① 表中の細骨材率と単位粗骨材絶対容積から、単位細骨材絶対容積(S_{vol})を求める。

単位細骨材絶対容積 $S_{vol} / (0.320 + S_{vol}) 100 = 48.0 \%$ より、

$S_{vol} \div 0.295 \text{ m}^3/\text{m}^3 = 295 \text{ l/m}^3$

② 1 m^3 (1000 l) あたりの粉体容積を求める。

$1000 - (160 + 0.320 \times 1000 + 295 + 4.5 \times 1000 / 100) = 180 \text{ l/m}^3$

③ 粉体容積の30%を占めるフライアッシュの容積を求め、さらに密度を乗じて単位量(質量)を算出する。

フライアッシュの容積 $180 \times 30 / 100 = 54 \text{ l/m}^3$

フライアッシュの単位量 $54 \times 2.28 = 123.12 \div 123 \text{ kg/m}^3$

よって、(1)の単位量が適当。

[正解(1)]

〔⑤/01〕

レディーミクスコンクリートの製造に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクスコンクリート)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) あらかじめ容積で計量したスラッジ水に上澄水を累加して計量することはできない。
- (2) 1回計量分量の計量値の許容差を±1%以下とすれば、JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)に適合するフライアッシュをあらかじめ計量してあるセメントに累加して計量することができる。
- (3) 水平一軸形ミキサ及び水平二軸形ミキサでは、コンクリートの分離を起こすことなく、全部混合槽から15秒以内に排出できなければならない。
- (4) トラッカージェータは、その荷の排出時に、コンクリート流の約1/3及び2/3のとき、それぞれ全断面から試料を採取してスランピング試験を行い、両者のスランピングの差が1cm以内になるものでなければならない。

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート) 全般を理解していることが肝要。

解説

(1) JIS A 5308 では、“セメント、骨材、水及び混和材料は、それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。なお、水は、あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。また、水及び混和剤の計量は、質量又は容積による。”と規定している。スラッジ水、上澄水は、水の区分の回収水であるので、あらかじめ容積で計量したスラッジ水と一緒に上澄水を累加して計量することができる。よって、記述は誤り。

(2) 解説(1) 参照。JIS A 6201-2015(コンクリート用フライアッシュ)に適合するフライアッシュは、混和材であるので、セメントとの累加計量はできない。よって、記述は誤り。

(3) JIS A 5308 では、“ミキサは、固定ミキサとし、”排出性能としては、“傾胴形ミキサ及びバン形ミキサでは、25秒以内に、水平一軸形ミキサ及び水平二軸形ミキサでは15秒以内に、分離を起こすことなく全部混合槽から排出できなければならない。”と規定している。よって、記述は正しい。

(4) JIS A 5308 では、“トラッカージェータは、その荷の排出時に、コンクリート流の約1/4及び3/4のとき、それぞれ全断面から試料を採取して、スランピングを行い、両者のスランピングの差が3cm以内になるものでなければならない。この場合、採取するコンクリートは、スランピング8～18cmのものとする。”と規定している。よって、記述は誤り。

〔正解(3)〕

〔⑤/01〕

コンクリート分野の環境問題に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) セメント製造工程におけるセメント1kg当たりの二酸化炭素排出量は、高炉セメントB種の方が、フライアッシュセメントB種よりも少ない。
- (2) セメント製造時に、原料や混和材、熟エネルギーとして、多量の副産物と産業廃棄物を活用しており、その使用量はセメント1トン当たり100kg程度である。
- (3) JIS A 5011-1～4(コンクリート用スラグ骨材)では、環境安全性に配慮して、化学物質の溶出量や含有量の基準が規定されている。
- (4) コンクリート塊の再資源化率は、我が国では90%を上回っており、その大半は路盤材として再利用されている。

ポイント コンクリート分野における環境問題を理解していることが肝要。

解説

(1) セメントの製造に際し、化石燃料の燃焼およびセメントの主原料である石灰石の熱分解に伴い多量のCO₂が発生する。セメントの一部を高炉スラグ微粉末やフライアッシュなどを混和材として置き換えることにより、化石燃料および石灰石の量を削減し、全体としてCO₂の排出量を削減することができる。高炉セメントB種の混合材の分量は30をこえ60%以下、フライアッシュセメントB種の混合材の分量は10をこえ20%以下であるので、高炉セメントB種の方がフライアッシュセメントB種よりセメントの置換量が多い。したがって、高炉セメントB種の方がフライアッシュセメントB種よりセメント1kg当りのCO₂排出量が少ない。よって、記述は適当。

(2) 2019年度では、セメント製造1トン当たり473kgの廃棄物・副産物を活用している。よって、記述は不適当。

(3) 2011年7月に日本工業標準調査会標準部会の土木技術専門委員会および建築技術専門委員会が共同で定めた「建設分野への規格への環境側面の導入に関する指針 附属書1 コンクリート用スラグ骨材に環境安全品質およびその検査方法を導入するための指針」に基づき2013年の改正で、環境安全品質にかかわる化学物質の溶出量や含有量の基準および検査方法を規定した。よって、記述は適当。

(4) 建設副産物であるコンクリート塊は、大半が路盤材として再利用され、その再資源化率は、90%を大きく上回っている。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔⑤/01〕

水セメント比が50.0%で、単位水量が170 kg/m³、細骨材率が44.0%、空気量が4.5%の配(調)合のコンクリートの製造において、細骨材の表面水率が3.0%、粗骨材の表面水率が0.5%であったが、細骨材の表面水率を誤って0.3%として計算し、コンクリートを製造した。1 m³のコンクリートを製造するための本来の計量値に対して余計に量り取った水の質量として、次に示す値のうち、**適当なもの**はどれか。ただし、セメントの密度は3.15 g/cm³、細骨材の表乾密度は2.58 g/cm³、粗骨材の表乾密度は2.66 g/cm³である。

- (1) 5 ~ 7 kg
- (2) 10 ~ 12 kg
- (3) 20 ~ 2 kg
- (4) 30 ~ 32 kg

R.02 問題 7

ポイント コンクリートの配(調)合設計を理解していると容易。

解説

题意により、水セメント比(W/C) = 50%、単位水量(W) = 170 kg/m³、細骨材率(S/a) = 44.0%、空気量(A) = 4.5%、細骨材の表面水率 = 3.0%、粗骨材の表面水率 = 0.5%、セメントの密度(ρ_c) = 3.15 g/cm³、細骨材の表乾密度(ρ_s) = 2.58 g/cm³、粗骨材の表乾密度(ρ_d) = 2.66 g/cm³

示方配合を求める。

W/Cより、

$$\begin{aligned} \text{単位セメント量}(C) &= 170/0.50 = 340 \text{ kg/m}^3 & V_c &= 340/3.15 = 108 \text{ L} \\ \text{骨材容積}(V_s + V_d) &= 1000 - (170 + 108 + 45) = 677 \text{ L} \end{aligned}$$

S/aより、

$$\begin{aligned} \text{細骨材容積}(V_s) &= 677 \times 0.44 = 298 \text{ L} \\ \text{単位細骨材量}(S) &= 298 \times 2.58 = 769 \text{ kg/m}^3 \\ \text{粗骨材容積}(V_d) &= 677 - 298 = 379 \text{ L} \\ \text{単位粗骨材量}(G) &= 379 \times 2.66 = 1008 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

細骨材表面水率3.08%、粗骨材表面水率0.5%で製造する1 m³のコンクリートの本来の水の計量値W'は

$$\begin{aligned} 170 - (769 \times 0.03 + 1008 \times 0.005) &= 142 \text{ kg} \\ \text{細骨材表面水率を} 0.3\% \text{と間違えた} 1 \text{ m}^3 \text{のコンクリートの水の計量値} W'' \text{は、} \\ 170 - (769 \times 0.003 + 1008 \times 0.005) &= 163 \text{ kg} \end{aligned}$$

したがって、本来の計量値に対し余計に量り取った水の質量は、

$$W'' - W' = 163 - 142 = 21 \text{ kg}$$

となる。よって、(3)が正解となる。

【正解(3)】

〔⑤/01〕

材料の計量およびコンクリートの練混ぜに関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定に照らして、**誤っているものはどれか。**

- (1) 連続濃度測定方法でスラッジ水の濃度を管理し、スラッジ固形分率が3%以下となるように上澄水と混合して計量した。
- (2) あらかじめ許容差内で計量してある混和剤と一緒に水を累加して計量し、1回計量分量の計量値の許容差が、合計で±3%以下となるように管理した。
- (3) JIS A 1119(ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)に規定される試験を行い、コンクリート中のモルタルの単位容積質量の差およびコンクリート中の単位粗骨材量の差を求め、練混ぜ量と練混ぜ時間を決定した。
- (4) JIS A 8603-2(コンクリートミキサ第2部：練混ぜ性能試験方法)に規定される試験を行い、コンクリート内の空気量、モルタル量、粗骨材量の偏差率、コンシステンシー(スランプ)および圧縮強度の偏差率を求め、使用するミキサの適合を確認した。

R.02 問題 13

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート)の材料の計量およびコンクリートの練混ぜを理解していると容易。

解説

- (1) スラッジ水の管理で連続濃度測定方法を用いる場合には、スラッジ水を使用するた
- びにその濃度を自動濃度計によって測定・記録し、自動演算装置を用いてスラッジ固形分率が3%以下で目標スラッジ固形分率となるようにスラッジ水の計量値および上澄水、上水道水以外の水または上澄水の計量値を決定してスラッジ水を用いる。

よって、記述は正しい。

- (2) あらかじめ許容差内で計量してある混和剤と一緒に水を累加して計量する場合は、1回計量分量の計量値の許容差は合計で±1%以下でなければならない。よって、記述は誤り。
- (3) 練混ぜ量および練混ぜ時間は、JIS A 1119-2014(ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)により、モルタルの単位容積質量差および単位粗骨材量の差を求め決定する。よって、記述は正しい。
- (4) ミキサは、JIS A 8603-2-2010(コンクリートミキサ第2部：練混ぜ性能試験方法)に規定される試験を行い、コンクリート中のモルタル量の偏差率、コンクリート中の粗骨材量の偏差率、圧縮強度の偏差率、空気量の偏差率、スランプの偏差率を求め、要求される均一性に適合することが確認されたものを用いる。よって、記述は正しい。

【正解(2)】

〔⑤/01〕

コンクリートに関わる環境問題に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) セメントの製造では、多量の産業副産物や廃棄物を活用しており、その使用量はセメント1トン当たりで470～480kg程度である。
- (2) ポルトランドセメント1トン当たりのCO₂排出量は、主原料である石灰石の脱炭酸反応と燃料の燃焼に伴う排出を併せて760～790kg程度である。
- (3) 建設副産物であるコンクリート塊の再資源化率は、コンクリート塊の再生路盤材への適用が進んだことから、近年では90%を大きく上回る。
- (4) 再生骨材の利用にあたって環境安全性を確保するため、JIS A 5021(コンクリート用再生骨材H)では、環境安全品質に関わる各種重金属やふっ素、ほう素等の溶出量や含有量の基準が規定されている。

R.01 問題 7

ポイント コンクリートにかかわる環境問題について理解していると容易。

解説

- (1) セメント製造時に、原料や混合材、熱エネルギーとして多量の産業副産物、産業廃棄物を活用しており、その使用量は、セメント1t当りで480kg程度にまで達している。よって、記述は適当。
- (2) セメントは、石灰石を主原料とするが、焼成時の脱炭酸反応によって石灰石の成分である炭酸カルシウム(CaCO₃)は酸化カルシウム(CaO)と二酸化炭素(CO₂)に分解され、多量のCO₂を排出する。これにさらに燃料の燃焼に伴うCO₂排出が加わり、セメント1t当り約790kg程度のCO₂が排出される。よって、記述は適当。
- (3) 建設副産物であるコンクリート塊は、大半が路盤材として再利用され、その再資源化率は、90%を大きく上回っている。よって、記述は適当。
- (4) 再生骨材Hは、原コンクリートに対し破碎、摩砕等の高度な処理を行い、必要に応じて粒度調整した細骨材または粗骨材で、レディーミックスコンクリート工場で一般に使用できる骨材として品質規格が規定されており、JIS A 5308-2019(レディーミックスコンクリート)では、普通コンクリートおよび舗装コンクリートに使用できるとしている。再生骨材の品質項目で不純物の上限値は規定されているが、環境安全品質にかかわる各種重金属やふっ素、ほう素等の溶出量や含有量の基準は規定されていない。よって、記述は不適当。

〔正解(4)〕

〔⑤/01〕

下表には、製造されるレディーミックスコンクリートのセメント水比と圧縮強度の関係式、およびこのコンクリートの圧縮強度の割増し係数が示されている。下表の下段に示す配合条件で製造するレディーミックスコンクリートの呼び強度の最大値として、**適当なもの**はどれか。ただし、各材料の容積(L)および単位量(kg/m³)は整数に丸めるものとする。

セメント水比と圧縮強度の関係式	$F = -3.9 + 20.5C/W$ ここに、 F : 圧縮強度(N/mm ²) C/W : セメント水比
圧縮強度の割増し係数	$a_1 = \frac{0.85}{1 - \frac{3V}{100}}, a_2 = \frac{1}{1 - \frac{1.73V}{100}}$ ここに、 a_1 、 a_2 : 圧縮強度の不良率が規定を満足する場合の割増し係数 V : 圧縮強度の変動係数で9.0%
配合条件	・ 単位水量: 170 kg/m ³ ・ セメントの密度: 3.16 g/cm ³ ・ 空気量: 4.5% ・ 細骨材率: 44.5% ・ 単位粗骨材かさ容積: 0.60 m ³ /m ³ ・ 粗骨材の実積率: 63.0%

- (1) 24
- (2) 30
- (3) 36
- (4) 42

R.01 問題 8

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミックスコンクリート)の強度の判定基準、配合強度の算出方法について理解していると容易。

解説

単位水量 W : 170 kg/m³ / セメントの密度: 3.16 g/cm³, 空気量: 4.5%, 細骨材率: 44.5%, 単位粗骨材かさ容積: 0.60 m³/m³, 粗骨材の実積率: 63.0% から単位細骨材容積 V_s 、単位粗骨材容積 V_c 、単位セメント量 C を求める。

$$V_c = 0.60 \times 1000 \times 63.0 / 100 = 378 \text{ L}$$

$$\text{細骨材率} = V_s / (V_s + V_c) \times 100 = 44.5$$

$$V_s = 0.445 V_c / (1 - 0.445) = 0.445 \times 378 / 0.555 = 303 \text{ L}$$

$$\text{単位セメント容積 } V_c = 1000 - (45 + 170 + 378 + 303) = 104 \text{ L}$$

$$\text{単位セメント量 } C = 3.16 \times 104 = 329 \text{ kg/m}^3$$

セメント水比と強度の関係式

$$F = -3.9 + 20.5C/W$$

ここに、 F : 圧縮強度(N/mm²), C/W : セメント水比

$$F = -3.9 + 20.5 \times 329 / 170 = 35.8 \text{ N/mm}^2$$

圧縮強度の変動係数 V を 9 % とすれば、

割増し係数

$$a_1 = 0.85 / (1 - 3V/100) = 1.2 \quad a_2 = 1 / (1 - 1.73V/100) = 1.2$$

呼び強度の強度値

$$S_L = 35.8 / 1.2 = 29.8 \text{ N/mm}^2$$

呼び強度は 30 となる。

よって、正解は (2) となる。

[正解(2)]

— [⑤/01] —

レディーミクストコンクリートの製造・運搬に関する次の記述のうち、JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) トラックアジテータのドラム内に付着した普通コンクリートのフレッシュモルタルは、付着モルタル安定剤によって処理し、翌朝の普通コンクリートに混合して再利用できる。
- (2) 回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量している場合は、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ 50 % とすることができる。
- (3) 練混ぜを開始してから荷卸しまでの運搬時間は 1.5 時間以内とするが、購入者と協議のうえ、運搬時間の限度を変更することができる。
- (4) トラックアジテータは、その荷の排出時に、コンクリート流の 1/4 及び 3/4 のところから個々に試料を採取してスランptestを行ない、両者のスランptestの差が 3 cm 以内になるものでなければならない。

H.30 問題 13

ポイント JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) の製造・運搬を熟知していることが肝要。

解説

(1) JIS A 5308 では、「トラックアジテータのドラム内に付着した普通コンクリートのフレッシュモルタルは、付着モルタル安定剤を上水道水で所定の割合に希釈した安定剤希釈溶液でスラリー状モルタルにして 24 時間以内に普通コンクリートに混合して再利用できる」としている。よって、記述は正しい。

(2) JIS A 5308 では「回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量して用いる場合は、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ 20 % とすることができる」と規定している。目標回収骨材置換率の上限値 50 % は誤りである。よって、記述は誤り。

(3) JIS A 5308 では、「レディーミクストコンクリートの運搬時間は、生産者が練混ぜを開始してから運搬車が荷卸し地点に到着する時間とし、その時間は 1.5 時間以内とする。ただし、購入者と協議のうえ、運搬時間の限度を変更することができる」と規定している。よって、記述は正しい。

(4) JIS A 5308 では、トラックアジテータの性能検査として「トラックアジテータは、その荷の排出時に、コンクリート流の約 1/4 および 3/4 のとき、それぞれ全断面から試料を採取してスランptestを行ない、両者のスランptestの差が 3 cm 以内になるものでなければならない。この場合、採取するコンクリートはスランptest 8 ~ 18 cm のものとする」と規定している。よって、記述は正しい。

[正解(2)]

〔⑤ / 01〕

次の骨材を用いて製造された各種コンクリートのうち、JIS A 5308(レディミキストコンクリート)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 戻りコンクリートを洗浄して得られた回収骨材を用いて、「高強度 55 50 20 M」を製造出荷した。
- (2) JIS A 5021(コンクリート用再生骨材 H) に適合する再生骨材 H を用いて、「舗装 曲げ 4.5 6.5 25 BB」を製造出荷した。
- (3) JIS A 5031(一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材) に適合する溶融スラグ粗骨材を用いて、「普通 21 12 20 N」を製造出荷した。
- (4) JIS A 5022(再生骨材 M を用いたコンクリート) に適合する再生骨材 M を用いて、「普通 21 12 25 BB」を製造出荷した。

H.29 問題 4

ポイント JIS A 5308(レディミキストコンクリート)を全般的に理解していることが肝要。

解説

- (1)[高強度 55 50 20 M]は、中庸熱ポルトランドセメント及び最大寸法 20 mm の粗骨材を使用し、呼び強度 55、スランプフロ－50 cm の高強度コンクリートである。JIS A 5308 では、「軽量コンクリート及び高強度コンクリートには、回収骨材を用いない」と規定している。よって記述は誤り。
- (2)[舗装 曲げ 4.5 6.5 25 BB]は、高炉セメント B 種及び最大寸法 25 mm の粗骨材を使用し、呼び強度曲げ 4.5、スランプ 6.5 cm の舗装コンクリートである。JIS A 5308 では、「再生骨材 H は、普通コンクリート及び舗装コンクリートに適用する」と規定している。よって、記述は正しい。
- (3)[普通 21 12 20 N]は、普通ポルトランドセメント及び最大寸法 20 mm の粗骨材を使用し、呼び強度 21、スランプ 12 cm の普通コンクリートである。JIS A 5308 では、「骨材は、附属書 A(レディミキストコンクリート用骨材)に適合するものを用いる」と規定している。JIS A 5031(一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材)に適合する溶融スラグ粗骨材は、附属書 A に規定されていないことおよび附属書 A で溶融スラグ骨材(産業廃棄物の溶融固化施設から産出される溶融スラグ骨材を含む)を使用することはできないと注記しているので、レディミキストコンクリートの骨材として用いることができない。よって、記述は誤り。
- (4)[普通 21 12 25 BB]は、高炉セメント B 種及び最大寸法 25 mm の粗骨材を使用し、呼び強度 21、スランプ 12 cm の普通コンクリートである。JIS A 5308 では、「骨材は、附属書 A に適合するものを用いる」と規定している。JIS A 5022(再生骨材 M

を用いたコンクリート)に適合する再生骨材 M は、附属書 A に規定されていないので、レディミキストコンクリートの骨材として用いることができない。よって、記述は誤り。

[正解(2)]

〔⑤/02〕

レディーミクスコンクリートの製品検査に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクスコンクリート)およびJIS A 1150(コンクリートのスランブフロー試験方法)の規定に照らして、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 呼び方が「普通 36 50 20 N」のコンクリートで、スランブフロー試験の結果、最大直径が 57.8 cm、これと直交する方向の直径が 51.2 cm で平均値は 54.5 cm となったので、同一バッチの別試料を用いて再度試験を行った。
- (2) 呼び方が「普通 27 21 20 N」の高性能 AE 減水剤を使用したコンクリートで、スランブ試験の結果が 18.5 cm となったので、新たに試料を採取して、スランブ試験と空気量試験を再度行った。
- (3) 呼び方が「高強度 60 50 20 M」のコンクリートで、300 m³ を 1 ロットとし、圧縮強度試験を 100 m³ に 1 回の頻度で行った。その結果が 57.4 N/mm²、58.8 N/mm²、67.7 N/mm² となったので、合格と判定した。
- (4) 呼び方が「普通 27 12 20 N」のコンクリートで、450 m³ を 1 ロットとし、塩化物含有量を 150 m³ に 1 回の頻度で 3 回試験した。その結果が 0.25 kg/m³、0.27 kg/m³、0.32 kg/m³ で平均値は 0.28 kg/m³ となったので、合格と判定した。

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート)の検査および JIS A 1150-2020(コンクリートのスランブフロー試験方法)を理解していることが肝要。

解説

- (1) JIS A 1150 では、「コンクリートの動きが止まった後に、広がり最大と思われる直径とその直行する方向の直径を 1 mm 単位で測る。コンクリートの広がり著しく円形から外れ、スランブフローの両直径の差が 50 mm 以上となった場合には、同一バッチの別試料によって新たに試験する。」と規定している。
両直径の差 $57.8 - 51.2 = 6.6$ cm が 50 mm 以上なので、同一バッチの別試料によって新たに試験しなければならない。よって、記述は適当。
- (2) 呼び方が「普通 27 21 20 N」は、粗骨材の最大寸法 20 mm、呼び強度 27、スランブ 21 cm で普通ポルトランドセメントを用いた普通コンクリートである。荷卸し地点でのスランブの許容差は、呼び強度 27 で高性能 AE 減水剤を用いているので、 ± 2 cm であり、許容範囲は、19.0 ~ 23.0 cm である。スランブ測定値 18.5 cm は不適合なので、新たに試料を採取して、1 回に限りスランブおよび空気量の試験を行うことができる。よって、記述は適当。
- (3) 呼び方が「高強度 60 50 20 M」は、粗骨材の最大寸法 20 mm、呼び強度 60、スランブ 50 cm で中熱ポルトランドセメントを用いた高強度コンクリートである。強度の判定基準は、① 1 回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の

85 % 以上、かつ、② 3 回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない。

- ①の条件： $60.0 \times 0.85 = 51.0$ N/mm² 以上。1 回の試験結果の 57.4 N/mm²、58.8 N/mm²、67.7 N/mm² はすべて 51.0 N/mm² 以上で適合。
- ②の条件： $(57.4 + 58.8 + 67.7) / 3 = 61.3$ N/mm² $>$ 60.0 N/mm² で適合。
このロットは、合格である。よって、記述は適当。
- (4) 呼び方が「普通 27 12 20 N」は、粗骨材の最大寸法 20 mm、呼び強度 27、スランブ 12 cm で普通ポルトランドセメントを用いた普通コンクリートである。
JIS A 5308 では、「塩化物含有量は、試験を適宜行い、規定 (0.30 kg/m³ 以下) に適合すれば合格とする。」と規定している。試験結果の 0.25 kg/m³ は合格、0.27 kg/m³ は合格、0.32 kg/m³ は不合格である。よって、記述は不適当。

〔⑤/02〕

呼び方が「高強度 60 50 20 L」のレディーミクスコンクリートの検査に関する次の記述のうち、JISA 5308(レディーミクスコンクリート)の規定に照らして、正しいものはどれか。ただし、空気量の指定はないものとする。

- (1) スランプフロアが 59.0 cm、空気量が 4.0 % であったため、新しく試料を採取してあらためて試験を行った結果、スランプフロアが 56.0 cm、空気量が 3.8 % となったので、合格と判定した。
- (2) 圧縮強度の検査を行うための 1 回の試験において、 100 m^3 に 1 回の割合で任意の 3 運搬車から採取した試料を用いてそれぞれ 1 個ずつ、合計 3 個の供試体を作製した。
- (3) 圧縮強度試験を 3 回実施した結果、 52.3 N/mm^2 、 61.0 N/mm^2 、 62.7 N/mm^2 であったため、そのロットの強度を合格と判定した。
- (4) 呼び強度を保証する材齢での圧縮強度試験において、アンボンドキャッピングを適用した。

R.01 問題 14

ポイント JISA 5308-2019(レディーミクスコンクリート)の検査を熟知していることが肝要。

解説

〔高強度 60 50 20 L〕は、低熱ポルトランドセメント、粗骨材の最大寸法 20 mm の粗骨材を用いた、呼び強度 60、スランプフロア 50 cm の高強度コンクリートである。

(1) 1 回目のスランプフロア及び空気量の試験では、スランプフロアにあっては、スランプフロアが 50 cm の許容差は $\pm 7.5\text{ cm}$ であるのでスランプフロア 59 cm は不適合、空気量にあっては、空気量 4.5 % の許容差は $\pm 1.5\%$ であるので、空気量 4.0 % は適合と判定される。JISA 5308 では、「スランプフロア及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場合には、新しく試料を採取して 1 回に限りそれぞれの試験を行い、それぞれの規定に適合すれば合格とすることができ。」と規定している。新しく試料を採取した試験の結果、スランプフロア 56.0 cm、空気量 3.8 % はそれぞれの規定に適合しているので、スランプフロア及び空気量の検査は合格である。よって、記述は正しい。

(2) JISA 5308 では、「圧縮強度の試験頻度は、高強度コンクリートにあっては 100 m^3 について 1 回を標準とする。1 回の試験結果は、任意の運搬車 1 台から採取した試料で作った 3 個の供試体の試験値の平均値で表す。」と規定している。任意の 3 運搬車から採取した試料を用いてそれぞれ 1 個ずつ供試体を作成は間違い。よって、記述は誤り。

(3) JISA 5308 では、圧縮強度の判定基準は、「① 1 回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の 85 % 以上でなければならない。かつ② 3 回の試験結果の平均値

は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない。」と規定している。

①の判定基準は、 $60.0 \times 0.85 = 51.0\text{ N/mm}^2$ 以上。1 回の試験結果の 52.3 N/mm^2 、 61.0 N/mm^2 及び 62.7 N/mm^2 は 51.0 N/mm^2 以上で適合している。②の判定基準は、3 回の平均値 $(52.3 + 61.0 + 62.7)/3 = 58.7\text{ N/mm}^2$ で購入者の指定した 60.0 N/mm^2 より小さく不適合である。したがって、このロットの強度は、不合格である。よって、記述は誤り。

(4) JISA 5308 では、「高強度コンクリートの端面仕上げは、研磨によって行うものとする。」と規定している。したがって、高強度の圧縮強度試験には、アンボンドキャッピングは適用できない。よって、記述は誤り。

〔正解(1)〕

〔⑤ /02〕

コンクリートの試験方法および検査に関する次の記述のうち、JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 呼び方が「普通 30 12 20 N」のコンクリートの圧縮強度の試験において、アンボンドキッキングを供試体の両端面に適用した。
- (2) スランプの試験と空気量の試験において、スランプは合格したが空気量が許容差を超えたので、新しい試料を採取して空気量のみ再試験を行い、その結果が規定に適合したので合格とした。
- (3) 呼び方が「普通 27 21 20 N」で高性能 AE 減水剤を使用したコンクリートのスランプの試験結果が 23.0 cm であったので、合格と判定した。
- (4) 呼び強度 30 のコンクリートの呼び強度を保証する材齢における 3 回の圧縮強度の試験結果が平均 32.5 N/mm² で、最も低い試験結果が 27.5 N/mm² であったので、合格と判定した。

H.30 問題 12

ポイント JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) : の品質に係る事項の試験、検査について理解していると容易。

解説

(1) [普通 30 12 20 N] は、最大寸法 20 mm の粗骨材、普通ポルトランドセメントを使用した呼び強度 30、スランプ 12 cm の普通コンクリートである。JIS A 1108 (コンクリートの圧縮強度試験方法) 附属書 1 (アンボンドキッキング) では、「圧縮強度が 10 ~ 60 N/mm² の圧縮強度試験用供試体にアンボンドキッキングが適用できる」と規定している。また、JIS A 5308 では、「JIS A 1108 附属書 1 で規定するアンボンドキッキングを用いる場合は、供試体の両端面に適用してよい」と規定している。よって、記述は正しい。

(2) JIS A 5308 では、「スランプ又はスランプフローおよび空気量の試験でスランプ又はスランプフローおよび空気量的一方又は両方が許容の範囲を外れた場合には、新しい試料を採取して、1 回に限りスランプ又はスランプフローおよび空気量の試験を行い、その結果がそれぞれの規定に適合すれば合格とすることができる」と規定している。再試験は、許容差を外れた空気量だけではなく、スランプについても行い、それぞれの結果が適合しないとスランプおよび空気量を合格とすることができない。よって、記述は誤り。

(3) [普通 27 21 20 N] は粗骨材の最大寸法 20 mm の粗骨材、普通ポルトランドセメントを使用した呼び強度 27、スランプ 21 cm の普通コンクリートである。JIS A 5308 では、「スランプ 21 の許容差は ±1.5 cm であるが、呼び強度 27 以上で高性能 AE 減水剤を使用する場合は、±2 cm」と規定している。題意のコンクリートは、高性能 AE 減水剤を使用しているので、許容差は ±2 cm となり、スランプの試験結果

23.0 cm は許容差内で合格である。よって、記述は正しい。

(4) JIS A 5308 では、「強度は、① 1 回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の 85 % 以上でなければならない。② 3 回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない」と規定している。

呼び強度 30 であるので、

- ① の条件 $30.0 \times 85/100 = 25.5 \text{ N/mm}^2$
もともと低い試験結果 $27.5 \text{ N/mm}^2 > 25.5 \text{ N/mm}^2 \rightarrow$ 満足
 - ② の条件 平均 $32.5 \text{ N/mm}^2 > 30.0 \text{ N/mm}^2 \rightarrow$ 満足
- よって、記述は正しい。

[正解(2)]

〔⑤/02〕

表1は高炉スラグ微粉末を用いた普通コンクリートの計画配(調)合である。また、表2はレディーミクスコンクリート工場において、表1の計画配(調)合に基づいて実際に練り混ぜた時の(1)～(4)のバッチの計量印字記録による計量値である。

表2に示す計量印字記録から求められる単位量と、表1に示す計画配(調)合との差について、JISA 5308(レディーミクスコンクリート)に準じて判定した場合、(1)～(4)の計量値のうち合格となるものはどれか。

なお、1バッチ当たりの練混ぜ量は 2.0 m^3 とした。また、水の密度を 1.00 g/cm^3 、セメントの密度を 3.15 g/cm^3 、高炉スラグ微粉末の密度を 2.90 g/cm^3 、細骨材の表乾密度を 2.56 g/cm^3 、粗骨材の表乾密度を 2.60 g/cm^3 とし、練混ぜ時の細骨材の表面水率は 2.8% 、粗骨材は表面乾燥飽水状態とする。

表1 計画配(調)合

単位量 (kg/m ³)				
水	セメント	高炉スラグ微粉末	細骨材	粗骨材
169	281	111	711	992
				化学混和剤
				3.05

表2 計量印字記録

	計量値 (kg)				
	水	セメント	高炉スラグ微粉末	細骨材	粗骨材
(1)	298	560	224	1409	1984
(2)	298	557	226	1464	1984
(3)	298	573	220	1416	1984
(4)	298	569	225	1504	1984

ポイント JISA 5308(レディーミクスコンクリート)の計量値の許容差を理解していると容易。

解説

JISA 5308では、“材料の1回計量分量の計量値の許容差をセメント、水にあっては $\pm 1\%$ 、骨材、混和剤にあっては $\pm 3\%$ 、混和剤にあっては $\pm 2\%$ (高炉スラグ微粉末は $\pm 1\%$)”と規定している。

細骨材の表面水率は 2.8% 、1バッチ当りの練混ぜ量は 2.0 m^3 、粗骨材は表面乾燥飽水状態であるので、各材料の計量設定値は、以下のとおり。

$$2 \times 711 \times 1.028 = 1462\text{ kg}$$

細骨材

$$2 \times (169 - 711 \times 0.028) = 298\text{ kg}$$

$$2 \times 281 = 562\text{ kg}$$

$$2 \times 992 = 1984\text{ kg}$$

$$2 \times 3.05 = 6.10\text{ kg}$$

$$2 \times 111 = 222\text{ kg}$$

高炉スラグ微粉末 222 kg
各組合せでの各材料の1回計量分量の計量値の許容差は、以下のとおり。

(1) 水、粗骨材: 0% 合格, セメント $(560 - 562)/562 \times 100 = -0\%$ 合格,

高炉スラグ微粉末 $(226 - 222)/222 \times 100 = 1\%$ 合格,

細骨材 $(1409 - 1462)/1462 \times 100 = -4\%$ 不合格,

化学混和剤 $(6.11 - 6.10)/6.10 \times 100 = 0\%$ 合格

(2) 水、粗骨材: 0% 合格, セメント $(557 - 562)/562 \times 100 = -1\%$ 合格,

高炉スラグ微粉末 $(224 - 222)/222 \times 100 = 2\%$ 不合格,

細骨材 $(1464 - 1462)/1462 \times 100 = 0\%$ 合格,

化学混和剤 $(6.09 - 6.10)/6.10 \times 100 = -0\%$ 合格

(3) 水、粗骨材: 0% 合格, セメント $(573 - 562)/562 \times 100 = 2\%$ 不合格,

高炉スラグ微粉末 $(220 - 222)/222 \times 100 = -1\%$ 合格,

細骨材 $(1416 - 1462)/1462 \times 100 = -3\%$ 合格,

化学混和剤 $(6.10 - 6.10)/6.10 \times 100 = 0\%$ 合格

(4) 水、粗骨材: 0% 合格, セメント $(569 - 562)/562 \times 100 = 1\%$ 合格,

高炉スラグ微粉末 $(225 - 222)/222 \times 100 = 1\%$ 合格,

細骨材 $(1504 - 1462)/1462 \times 100 = 3\%$ 合格,

化学混和剤 $(6.12 - 6.10)/6.10 \times 100 = 0\%$ 合格

よって、各材料の計量値がすべて合格となる組合せは、(4)である。

[正解(4)]

〔⑤ /02〕

呼び強度 27 のレディーミクスコンクリートを製造している A 工場および B 工場がある。標準偏差 σ は、圧縮強度の実績をもとに A 工場では 2.1 N/mm^2 、B 工場では 2.6 N/mm^2 を採用している。また、配合計画として、下式を採用している。

A 工場：配合強度 $= (\text{呼び強度の強度値}) + 2.5\sigma$

B 工場：配合強度 $= (\text{呼び強度の強度値}) + 2.0\sigma$

製造したコンクリートの圧縮強度は正規分布に従うものとする。この 2 工場の呼び強度 27 のレディーミクスコンクリートに関する次の (ア) ~ (ウ) の記述について、正誤の組合せが正しいものはどれか。

(ア) A 工場のほうが B 工場より、配合強度は高い。

(イ) A 工場のほうが B 工場より、呼び強度の強度値を下回る確率は低い。

(ウ) A 工場のほうが B 工場より、圧縮強度の試験結果が 36 N/mm^2 を上回る確率が低い。

正誤の組合せ

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	正しい	誤り	誤り
(2)	正しい	正しい	誤り
(3)	正しい	正しい	正しい
(4)	誤り	誤り	正しい

H29 問題 17

ポイント JIS A 5308 (レディーミクスコンクリート) の強度に係る判定基準、正規偏差と不良率の関係を熟知していることが肝要。

解説

題意により、A、B 両工場とも呼び強度：27、A 工場の圧縮強度の標準偏差 (σ)： 2.1 N/mm^2 、A 工場の配合強度 (m) は、呼び強度の強度値を S_L とすれば、

$m = S_L + 2.5\sigma$ 、B 工場の σ ： 2.6 N/mm^2 、B 工場の m ： $m = S_L + 2.0\sigma$

(ア) A 工場の配合強度 $m = 27.0 + 2.5 \times 2.1 = 32.3 \text{ N/mm}^2$ 、

B 工場の配合強度 $m = 27.0 + 2.0 \times 2.6 = 32.2 \text{ N/mm}^2$

したがって、A 工場の方が B 工場より、配合強度は高い。記述は正しい。

(イ) S_L を下回る確率は、正規偏差による。正規偏差が大きい方がその確率は小さい。A 工場の正規偏差は 2.5 であるので、 S_L を下回る確率は 0.62 %、B 工場の正規偏差は 2.0 であるので、 S_L を下回る確率は 2.3 %。

したがって、A 工場の方が B 工場より S_L を下回る確率は低い。記述は正しい。

(ウ) 36 N/mm^2 を上回る確率も、正規偏差による。正規偏差が大きい方がその確率は小さい。

[正解(3)]

コンクリート用材料	コンクリートの性質	コンクリートの耐久性	配(調)合設計	検査・品質管理	コンクリート製造	コンクリート構造の設計
-----------	-----------	------------	---------	---------	----------	-------------

A 工場の正規偏差は $(36.0 - 32.3) / 2.1 = 1.77$ であるので、 36.0 N/mm^2 を上回る確率は 3.84 %、B 工場の正規偏差は $(36.0 - 32.2) / 2.6 = 1.46$ であるので、 36.0 N/mm^2 を上回る確率は 7.21 %。

したがって、A 工場の方が B 工場より圧縮強度の試験結果が 36.0 N/mm^2 を上回る確率は低い。記述は正しい。
よって、正しい組合せは、(3) である。

〔⑤/03〕

JIS A 5308 附属書 C(レディーミクスコンクリートの練混ぜに用いる水)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 塩化物イオン量 300 mg/L のスラッジ水と上水道水の 2 種類の水を 1:1 で混合して使用してもよい。
- (2) 上水道水以外の水の試験項目は、懸濁物質の量、塩化物イオン量、モルタルの圧縮強さの比の 3 項目である。
- (3) 回収水の品質規定には、懸濁物質の量および溶解性蒸発残留物の量の上限値が定められている。
- (4) 安定化スラッジ水の管理において、スラッジ水の濃度の測定は 1 日 1 回以上、かつ、濃度調整の都度行う。

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート) 附属書 C(レディーミクスコンクリートの練混ぜに用いる水)を理解していると容易。

解説

(1) 附属書 C では、“2 種類以上の水を混合して用いる場合は、それぞれがそれぞれの規定に適合していなければならない。”と規定している。また、回収水の品質は、塩化物イオン (Cl⁻) 量にあっては 200 mg/L 以下、セメントの凝結時間の差にあっては、始発は 30 分以内、終結は 60 分以内、モルタルの圧縮強さの比にあっては、材齢 7 日及び材齢 28 日で 90 % 以上と規定している。塩化物イオン量 300 mL のスラッジ水は、回収水の品質規定に適合していないので、上水道水と混合して用いることができない。よって、記述は誤り。

(2) 附属書 C では、“上水道水以外の水の品質は、懸濁物質にあっては 2 g/L 以下、溶解性蒸発残留物の量にあっては 1 g/L 以下、塩化物イオン (Cl⁻) 量にあっては 200 mg/L 以下、セメントの凝結時間の差にあっては始発は 30 分以内、終結は 60 分以内、モルタルの圧縮強さの比にあっては、材齢 7 日及び材齢 28 日で 90 % 以上”と規定している。したがって、上水道水以外の水の試験項目は、5 項目である。よって、記述は誤り。

(3) 解説 (1) を参照。回収水の品質項目に、懸濁物質の量、溶解性蒸発残留物の量はない。よって、記述は誤り。

(4) 附属書 C では、“スラッジ水 (安定化スラッジ水も含む) の管理で、バッチ濃度調整方法を用いる場合には、スラッジ水の濃度の測定は、1 日 1 回以上、かつ濃度調整の都度行う。”と規定している。よって、記述は正しい。

[正解(4)]

〔⑤/03〕

コンクリートの環境負荷低減に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクスコンクリート) および JIS A 5308 附属書 C(レディーミクスコンクリートの練混ぜに用いる水)の規定に照らして、不適当なものはどれか。

- (1) スラッジ固形分率が 0.8 % となるスラッジ水に含まれるスラッジ固形分を、練混ぜ水の質量に含めた。
- (2) 回収水の使用において、スラッジ固形分率が 5 % となるスラッジ水を用いた。
- (3) 普通エコセメントを普通コンクリートに用いた。
- (4) 普通コンクリートの回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量していることから、回収骨材置換率を 18 % として使用した。

R.03 問題 6

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート) および、JIS A 5308 附属書 C(レディーミクスコンクリートの練混ぜに用いる水)を理解していると容易。

解説

(1) 附属書 C では、“スラッジ固形分率を 1 % 未満で使用する場合には、スラッジ固形分を水の質量に含めてもよい。”と規定している。よって、記述は適当。

(2) 附属書 C では、“スラッジ水を用いる場合には、スラッジ固形分率が 3 % を超えてはならない。”と規定している。スラッジ固形分率が 5 % となるスラッジ水は用いることはできない。よって、記述は不適当。

(3) JIS A 5308 では、“JIS R 5214-2019(エコセメント)に適合する普通エコセメントを用いてもよい。ただし、普通エコセメントは、高強度コンクリートには適用しない。”と規定している。よって、記述は適当。

(4) JIS A 5308 では、“回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量して用いる場合は、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ 20 % とすることができ。”と規定している。よって、記述は適当。

[正解(2)]

〔5〕/03

レディーミクストコンクリートの骨材に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材—第1部:高炉スラグ骨材)に適合する高炉スラグ粗骨材は、高強度コンクリートの粗骨材として使用することができる。
- (2) JIS A 5021(コンクリート用再生骨材 H)に適合する再生粗骨材 H は、普通コンクリート、軽量コンクリートおよび舗装コンクリートの粗骨材として使用することができる。
- (3) 回収骨材を用いたコンクリートの塩化物含有量は、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量との積に、回収骨材中の塩化物量と配合設計に用いた回収骨材の量との積に $1/4$ を乗じた値を加えて求める。
- (4) 回収骨材を「A 方法」に従って管理・使用した場合、「レディーミクストコンクリート納入書」の回収骨材置換率の欄には「5%以下」と記載する。

R.03 問題 14

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート) 全般を理解していることが肝要。

解説

- (1) JIS A 5308 では、「各種スラグ骨材は、高強度コンクリートには適用しない。」と規定している。したがって、高炉スラグ粗骨材は高強度コンクリートの粗骨材として使用できない。よって、記述は誤り。
- (2) JIS A 5308 では、「再生骨材 H は、普通コンクリート及び舗装コンクリートに適用する。」と規定している。したがって、再生粗骨材 H は、軽量コンクリート及び高強度コンクリートには使用できない。よって、記述は誤り。
- (3) 回収骨材を用いたコンクリートの塩化物含有量は、「①フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量との積として求める。②普通エコセメントを用いる場合は、普通エコセメント中の塩化物イオン及び配合設計に用いた単位セメント量との積に塩化物イオン残存比を乗じた値を①で得られた値に加える」と規定している。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 では、「回収骨材の新骨材への添加は、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限がそれぞれ5%以下となるように一定期間ごとに管理し、記録する。配合計画書の回収骨材の使用方法の欄に「A 方法」、納入書の回収骨材置換率の欄に「5%以下」と記入する。」と規定している。よって、記述は正しい。

[正解(4)]

⑤/03 レディーミクストコンクリート

〔5〕/03

レディーミクストコンクリートに関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) レディーミクストコンクリートの種類として、呼び強度 54、スランプフロー 55 cm の高強度コンクリートを選定した。
- (2) レディーミクストコンクリートの容積を、運搬車 1 台に積載されたコンクリートの全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で除して求めた。
- (3) 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの塩化物含有量を、普通ポルトランドセメント中の塩化物イオンおよび配合設計に用いた単位セメント量との積に塩化物イオン残存比を乗じた値として求めた。
- (4) レディーミクストコンクリートの運搬時間を、「レディーミクストコンクリート納入書」に記入される納入の発着時刻の差によって確認した。

R.02 問題 14

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート) 全般を理解していることが肝要。

解説

- (1) 2019 年の JIS A 5308 の改正で、高強度コンクリートの呼び強度として 45 を超え 50 未満の整数、50 を超え 55 未満の整数、55 を超え 60 未満の整数が、スランプフローとして 45 cm、55 cm が追加された。したがって、呼び強度 54、スランプフロー 55 cm のレディーミクストコンクリートは高強度コンクリートとして規定されている。よって、記述は正しい。
- (2) JIS A 5308 では、「レディーミクストコンクリートの容積の試験は、運搬車 1 台に積載された全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で除して求める。」と規定している。よって、記述は正しい。
- (3) JIS A 5308 では、「①塩化物含有量は、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量との積として求める。②普通エコセメントを用いる場合は、普通エコセメント中の塩化物イオン及び配合設計に用いた単位セメント量との積に塩化物イオン残存比を乗じた値を①で得られた値に加える」と規定している。普通ポルトランドセメントを用いているので、塩化物含有量は①の方法で求める。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 では、「注 運搬時間は、レディーミクストコンクリート納入書に記入される納入の発着時刻の差によって、確認することができる。」としている。よって、記述は正しい。

[正解(3)]

〔5〕/03

コンクリートの練混ぜ水に関する次の記述のうち、JIS A 5308 附属書 C (レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水) の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 回収水の品質規格に不適合なスラッジ水を混合した混合水の品質が回収水の規定に適合したので、練混ぜ水として使用した。
- (2) 回収水の品質規格に適合したスラッジ水を、呼び強度 50 の高強度コンクリートの練混ぜ水として使用した。
- (3) 回収水の品質規格に適合したスラッジ水を、スラッジ固形分率 5 % の条件で使用した。
- (4) pH の高い上澄水を、塩化物イオン (Cl⁻) 量、セメントの凝結時間の差、モルタルの圧縮強さの比について品質を満足したので、中和処理せずにそのまま練混ぜ水として使用した。

R.01 問題 6

ポイント JIS A 5308-2019 (レディーミクストコンクリート) 附属書 C (レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水) を理解していると容易。

解説

- (1) 附属書 C では、「2 種類以上の水を混合して用いる場合には、それぞれがそれぞれの規定に適合していなければならない。」と規定している。スラッジ水が回収水の品質規格に不適合であるので、河川水と混合してコンクリートの練混ぜ水として使用することはできない。よって、記述は誤り。
- (2) JIS A 5308 では、「水は、附属書 C に適合するものを用いる。ただし、スラッジ水は、高強度コンクリートには適用しない。」と規定している。よって、記述は誤り。
- (3) 附属書 C では、「スラッジ水を用いる場合には、スラッジ固形分率が 3 % を超えてはならない。」と規定している。スラッジ固形分率 5 % では使用できない。よって、記述は誤り。
- (4) 附属書 C では、上澄水が回収水の品質に適合すれば使用できるとしている。上澄水の pH が高くても回収水の品質を満足していれば、コンクリートの練混ぜ水として使用できる。よって、記述は正しい。

〔正解(4)〕

〔5〕/03

レディーミクストコンクリートに使用する骨材に関する次の記述のうち、JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 高炉スラグ粗骨材を、高強度コンクリートに使用した。
- (2) アルカリシリカ反応抑制対策として高炉セメント A 種を用いたので、アルカリシリカ反応性による区分が B の骨材を使用した。
- (3) JIS A 5308 附属書 A (レディーミクストコンクリート用骨材) に規定されるコンクリート用再生骨材 H を使用するコンクリートについて、アルカリシリカ反応抑制対策の方法としてコンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策を適用した。
- (4) 回収骨材を専用の設備で貯蔵・運搬・計量して用いたので、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ 20 % と設定した。

R.01 問題 15

ポイント JIS A 5308-2019 (レディーミクストコンクリート) および附属書 A (レディーミクストコンクリート用骨材) および附属書 B (アルカリシリカ反応抑制対策の方法) を熟知していることが肝要。

解説

- (1) JIS A 5308 では、「各種スラグ粗骨材は、高強度コンクリートには適用しない。」と規定している。したがって、高炉スラグ粗骨材は、高強度コンクリートに使用できない。よって、記述は誤り。
- (2) JIS A 5308 附属書 B では、アルカリシリカ反応抑制対策として「アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策の方法」を選択する場合、「混合セメントを使用する場合は、JIS R 5211-2019 (高炉セメント) に適合する高炉セメント B 種若しくは高炉セメント C 種又は JIS R 5213-2019 (フライアッシュセメント) に適合するフライアッシュセメント B 種若しくはフライアッシュセメント C 種を用いる。ただし、高炉セメント B 種の高炉スラグの分量 (質量分率%) は 40 % 以上、フライアッシュセメント B 種のフライアッシュの分量 (質量分率%) は 15 % 以上ではない。」と規定している。高炉セメント A 種の高炉スラグの分量は、5 を超え 30 % 以下であるので、アルカリシリカ反応抑制対策に使用できない。よって、記述は誤り。
- (3) JIS A 5308 では、「再生骨材 H を使用する場合には、アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策の方法又は安全と認められる骨材を使用する抑制対策の方法に規定するアルカリシリカ反応抑制対策を適用しなければならぬ。」と規定している。再生骨材 H を使用するコンクリートにはコンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法は適用できない。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 では、「回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量して用いる場合は、粗